



Vestibular FUVEST 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08
----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2022

2 Gabarito

1 FUVEST 2022

Exercício 1. (FUVEST 2022) Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80°C . Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 mL de café a uma temperatura de 80°C . Qual a quantidade de leite gelado (a uma temperatura de 5°C) deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65°C ?

Note e adote: Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos.

- (A) 5 mL
- (B) 10 mL
- (C) 15 mL
- (D) 20 mL
- (E) 25 mL

Exercício 2. (FUVEST 2022) Uma criança deixa cair de uma mesma altura duas maçãs, uma delas duas vezes mais pesada do que a outra. Ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs frente à altura inicial, o que é correto afirmar a respeito das energias cinéticas das duas maçãs na iminência de atingirem o solo?

- (A) A maçã mais pesada possui tanta energia cinética quanto a maçã mais leve.
- (B) A maçã mais pesada possui o dobro da energia cinética da maçã mais leve.
- (C) A maçã mais pesada possui a metade da energia cinética da maçã mais leve.
- (D) A maçã mais pesada possui o quádruplo da energia cinética da maçã mais leve.
- (E) A maçã mais pesada possui um quarto da energia cinética da maçã mais leve.

Exercício 3. (FUVEST 2022) Uma bola de bilhar vermelha está inicialmente em repouso a 40 cm de duas das bordas (lateral e superior da figura) de uma mesa de bilhar, como mostra a figura. Uma bola branca de mesma massa e tamanho é lançada em direção à vermelha com velocidade $\vec{v}_0$ paralela à borda lateral.

As duas bolas colidem e, algum tempo depois, a bola vermelha está prestes a cair na caçapa posicionada na junção das duas bordas. No mesmo instante, a bola branca toca a borda superior da mesa a uma distância d da bola vermelha, conforme figura.

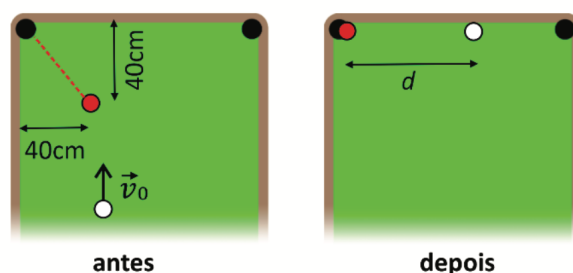


Figura 1:

Note e adote: Despreze efeitos dissipativos (como deslizamentos com atrito) e considere a colisão entre as bolas como sendo perfeitamente elástica. Considere que o diâmetro das bolas seja muito menor que as distâncias mencionadas e que não ocorram outras colisões intermediárias.

O valor de d é aproximadamente:

- (A) 20 cm
- (B) 40 cm
- (C) 60 cm
- (D) 80 cm
- (E) 100 cm

Exercício 4. (FUVEST 2022) Considere a situação indicada na figura, em que um motor, com o auxílio de uma polia, ergue verticalmente uma caixa de massa 12 kg. A caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida com velocidade constante. Qual é a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar a tarefa?

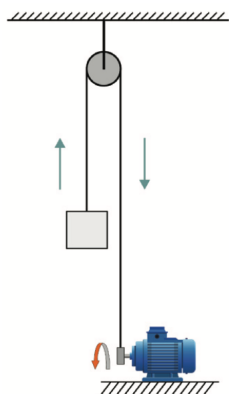


Figura 2:

(A) 0 N (B) 30 N (C) 60 N (D) 120 N (E) 240 N

Exercício 5. (FUVEST 2022) Dois fios muito longos transportam, cada um deles, uma corrente elétrica de intensidade I , conforme indicado na figura. Uma partícula de carga $+Q$, situada a uma distância R de cada um dos fios, move-se com velocidade constante ao longo da direção z .

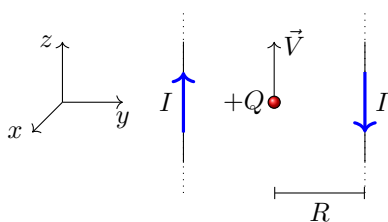


Figura 3:

O módulo e sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por:

Note e adote: O campo magnético produzido por um fio muito longo transportando uma corrente de valor I tem módulo aproximadamente dado por $\mu_0 I / 2\pi r$, sendo r a distância do fio até o ponto e μ_0 corresponde a constante de permeabilidade magnética.

- (A) 0
 (B) $QV\mu_0 I / \pi R$ e aponta na direção $-y$
 (C) $QV\mu_0 I / \pi R$ e aponta na direção y
 (D) $QV\mu_0 I / \pi R$ e aponta na direção $-x$
 (E) $QV\mu_0 I / \pi R$ e aponta na direção x

Exercício 6. (FUVEST 2022) Um componente eletrônico tem curva característica mostrada no gráfico a seguir:

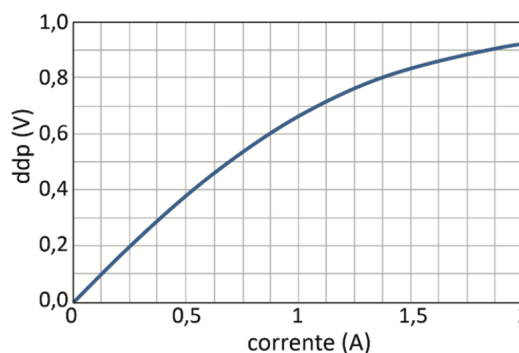


Figura 4:

A resistência elétrica do componente na região em que ele se comporta como um resistor ôhmico vale aproximadamente:

- (A) 0,4 Ω (B) 0,6 Ω (C) 0,8 Ω (D) 1,0 Ω (E) 1,2 Ω

Exercício 7. (FUVEST 2022) O canhão de Newton, esquematizado na figura, é um experimento mental imaginado por Isaac Newton para mostrar que sua lei da gravitação era universal. Disparando o canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala cairia na Terra em virtude da força da gravidade. Com uma maior velocidade inicial, a bala iria mais longe antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Newton concluiu que esse movimento orbital seria da mesma natureza do movimento da Lua em torno da Terra.

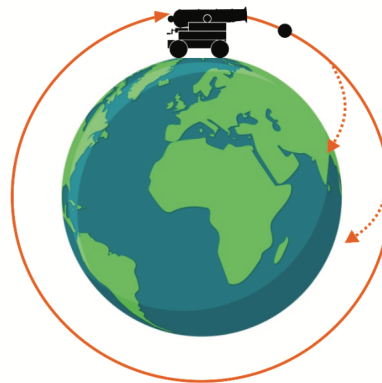


Figura 5:

Qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente do alto do Everest (a uma distância aproximada de 6.400 km do centro da Terra) para colocá-lo em órbita em torno da Terra?

Note e adote: Despreze a resistência do ar. Aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- (A) 8 km/s
 (B) 11,2 km/s
 (C) 80 km/s
 (D) 112 km/s
 (E) 8.000 km/s

Exercício 8. (FUVEST 2022) Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta, nos dias atuais, cerca de 2,0 cm a cada ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 km entre os limites dessas duas massas continentais, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde quando ambas estavam unidas em um único supercontinente.

Note e adote: O valor obtido, embora da ordem de magnitude correta, não é o mesmo calculado por estimativas mais precisas.

- (A) 250.000 anos
- (B) 2.500.000 anos
- (C) 25.000.000 anos
- (D) 250.000.000 anos
- (E) 2.500.000.000 anos

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Sistema termicamente isolado: $\Sigma Q = 0$

$$Q_A + Q_B = 0$$

$$m_A c_A (\theta_E - \theta_A) + m_B c_B (\theta_E - \theta_B) = 0$$

$$60g \cdot 1cal/g^\circ C (65^\circ C - 80^\circ C) + m_B \cdot 1cal/g^\circ C (65^\circ C - 5^\circ C) = 0$$

$$m_B = 15g \text{ Logo teremos: } V_B = 15mL$$

Ou

Sistema termicamente isolado: $\Sigma Q = 0$

$$Q_1 + Q_2 = 0 \rightarrow m_1 c_1 (\theta_e - \theta_1) + m_2 c_2 (\theta_e - \theta_2) = 0$$

$$dV_1 c (\theta_e - \theta_1) + dV_2 c (\theta_e - \theta_2) = 0 \rightarrow V_1 (\theta_e - \theta_1) + V_2 (\theta_e - \theta_2) = 0$$

$$60mL \cdot (65^\circ C - 80^\circ C) + V_2 (65^\circ C - 5^\circ C) = 0$$

$$\text{Assim teremos: } V_2 = 15mL$$

Solução 2. (B)

Energia cinética: $E_{cin} = mv^2/2$, se os dois corpos tem a mesma velocidade quem tem o dobro da massa tem o dobro de energia cinética.

Solução 3. (D)

Na colisão o sistema é isolado e a grandeza vetorial quantidade de movimento, ou momento linear, é conservada.

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

$$\vec{Q}_{antes}^x = \vec{Q}_{depois}^x \quad mv_{1x} = mv_{2x} \quad v_{1x} = v_{2x}$$

$$d/2 = 40cm \quad d = 80cm$$

Solução 4. (D)

Corpo em M.R.U.: $\vec{F}_R = \vec{0}$

$$F = P = mg = 12kg \cdot 10m/s^2 = 120N$$

Solução 5. (B)

As linhas de campo magnético criadas por correntes elétricas em fios longos são fechadas e rotacionais, o sentido do rotacional é dado pela regra da mão direita. O vetor campo magnético é tangente as linhas de campo. Na figura o campo magnético criado pela corrente i_1 entra no plano da folha e criado por i_2 também entram no plano da folha, logo o campo resultante, $\vec{B}_{R12}$, criado pelas duas correntes entra no plano da figura

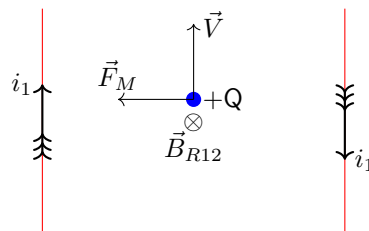


Figura 6: .

E usando a regra da mão esquerda para determinar a orientação da força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento teremos uma força magnética, $\vec{F}_M$, para a esquerda.

$$\text{Força Magnética: } \vec{F}_M = Q\vec{V} \times \vec{B}$$

$$\text{Módulo da força magnética: } F_M = |Q|V B \sin\theta = QVB$$

Campo Magnético Resultante: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{\pi R}$

Substituindo B na expressão de F_M teremos:

$$F_M = \frac{QV\mu_0 I}{\pi R}$$

obs: sem resposta, faltou digitar V nas alternativas da prova.

Solução 6. (C)

Trecho onde se comporta como resistor ôhmico o gráfico é uma reta e obedece a primeira lei de Ohm: $U = Ri$.

$$0,3V = R \cdot 0,4A$$

$$R = 0,75\Omega \approx 0,8\Omega$$

Solução 7. (A)

Movimento Orbital: M.C.U..

$$P = F_{RCT}$$

$$mg = mv^2/R$$

$$v_{orb} = \sqrt{Rg}$$

$$v_{orb} = \sqrt{6400 \cdot 10^3 m \cdot 10 m/s^2} = 8.000 m/s = 8 km/s$$

Solução 8. (D)

Velocidade escalar média: $v_m = \Delta S / \Delta t$.

$$2 \cdot 10^{-2} m/ano = 5 \cdot 10^6 m / \Delta t$$

$$\Delta t = 2,5 \cdot 10^8 anos$$